초등 6학년

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수 과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

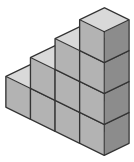
정 답

1. 64	**2.** 31	**3.** 10
4. 592	**5.** 41	**6.** 54
7. 30	**8.** 86	**9.** 134
10. 224	**11.** 4	**12.** 31
13. 16	**14.** 436	**15.** 186
16. 8	**17.** 144	**18.** 314
19. 450	**20.** 628	

1. 분모에 4를 곱해야 100이 되므로 분자에도 4를 곱합니다.

$$\frac{16}{25}=\frac{16\times4}{25\times4}=\frac{64}{100}=0.64$$

2. 30, 31, 32, …, 58, 59, 60 ⇨ 60−30+1=31(개)

3.  ⇨ 10개

4. (겉넓이)=(밑넓이)×2+(옆넓이)
=(16×7)×2+(16+7+16+7)×8
=112×2+368
=592(cm^2)

5. $1\frac{7}{8}\div4\frac{5}{9}=\frac{15}{8}\div\frac{41}{9}=\frac{15}{8}\times\frac{9}{41}$

6. 3 : 7=□ : 126
7×□=3×126
7×□=378
□=378÷7
□=54

7. 원그래프에서 눈금 1칸의 크기는 5%입니다.
수학은 6칸이므로 5×6=30(%)입니다.

8. 정사각형의 한 변의 길이는 원의 지름의 길이와 같으므로 원의 반지름의 길이는 20÷2=10(cm)입니다.
(색칠한 부분의 넓이)
=(정사각형의 넓이)−(원의 넓이)
=20×20−10×10×3.14
=400−314
=86(cm^2)

9. $0.072=\frac{72}{1000}=\frac{72\div8}{1000\div8}=\frac{9}{125}$이므로
분모와 분자의 합은
125+9=134

10. 팔각기둥에서
㉠ : (면의 수)=8+2=10(개)
㉡ : (모서리의 수)=8×3=24(개)
㉢ : (꼭지점의 수)=8×2=16(개)
이므로
㉠×㉡−㉢=10×24−16=224

11. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)이므로

$$\square\times1\frac{5}{6}=7\frac{1}{3}$$
$$\square=7\frac{1}{3}\div1\frac{5}{6}$$
$$\square=\frac{22}{3}\div\frac{11}{6}$$
$$\square=\frac{\overset{2}{\cancel{22}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{11}}}$$
$$\square=4$$

12. 어떤 수를 □라 하면,
□×4.6=655.96
□=655.96÷4.6
□=142.6
따라서, 바르게 계산하면
142.6÷4.6=31

13. 원기둥의 높이를 □cm라 하면,
(5×5×3.14)×2+5×2×3.14×□=659.4
157+31.4×□=659.4
31.4×□=502.4
□=502.4÷31.4
□=16

14. 4할 5푼 5리를 소수로 나타내면 0.455이므로 상을 받지 못한 학생은 전체의 1−0.455=0.545입니다.
따라서, 상을 받지 못한 학생은

$$800\times0.545=436(\text{명})$$

다른 풀이

상을 받은 학생은

$$800\times0.455=364(\text{명})$$

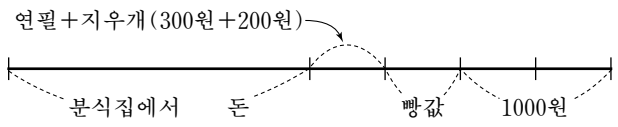
따라서, 상을 받지 못한 학생은

$$800-364=436(\text{명})$$

15. 회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 가로가 20cm, 세로가 25cm인 직사각형이고, 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 반지름의 길이가 10cm인 원입니다.
따라서, 두 단면의 넓이의 차는

$$20\times25-10\times10\times3.14=500-314=186(\text{cm}^2)$$

16.



•(빵을 사기 전에 남은 돈)
=1000÷2×3
=1500(원)
•(연필과 지우개를 사기 전에 남은 돈)
=1500+300+200
=2000(원)
•(처음에 가지고 있던 돈)
=2000×2
=4000(원)
따라서, 처음에 가지고 있던 500원짜리 동전은

$$4000\div500=8(\text{개})$$

17. •(어제 읽고 남은 부분의 쪽수)$=18\div(1-\frac{8}{11})$

$$=18\times\frac{11}{3}=66(\text{쪽})$$

•(동화책 전체 쪽수)$=66\div\{1-(\frac{1}{6}+\frac{3}{8})\}=66\div(1-\frac{13}{24})$

$$=66\times\frac{24}{11}=144(\text{쪽})$$

다른 풀이

동화책의 전체 쪽수를 1이라고 했을 때,
•어제 읽은 쪽수

$\frac{1}{6}+\frac{3}{8}=\frac{4}{24}+\frac{9}{24}=\frac{13}{24}$ ⇨ 전체 쪽수의 $\frac{13}{24}$

•어제 읽고 남은 쪽수

$1-\frac{13}{24}=\frac{11}{24}$ ⇨ 전체 쪽수의 $\frac{11}{24}$

•오늘 읽은 쪽수

$\frac{11}{24}\times\frac{8}{11}=\frac{1}{3}$ ⇨ 전체 쪽수의 $\frac{1}{3}$

그러므로 어제와 오늘 읽은 쪽수는

$\frac{13}{24}+\frac{1}{3}=\frac{13}{24}+\frac{8}{24}=\frac{21}{24}$로 전체의 $\frac{21}{24}$입니다.
전체 쪽수를 □쪽이라고 하면,

$$\square\times(1-\frac{21}{24})=18$$
$$\square\times\frac{3}{24}=18$$
$$\square=18\times\frac{24}{3}$$
$$\square=144$$

18. 길이가 62.8cm인 철사로 여러 가지 도형을 만들 수 있지만, 원을 만들었을 때 넓이가 가장 넓습니다.
둘레가 62.8cm인 원의 반지름을 □cm라 하면,

$$\square\times2\times3.14=62.8,\ \square=10$$

따라서, 원의 넓이는

$$10\times10\times3.14=314(\text{cm}^2)$$

19. 동생이 처음 가지고 있던 돈을 □원이라고 하면, 진수와 동생이 가지고 있던 돈의 비가 8 : 5이므로

$$2400:\square=8:5$$
$$\square\times8=2400\times5$$
$$\square=12000\div8$$
$$\square=1500$$

또, 스케치북을 사는 데 낸 돈을 △원이라고 하면, 스케치북을 사고 남은 돈의 비가 5 : 2이므로

$$(2400-\triangle):(1500-\triangle)=5:2$$
$$(2400-\triangle)\times2=(1500-\triangle)\times5$$
$$2400\times2-\triangle\times2=1500\times5-\triangle\times5$$
$$\triangle\times5-\triangle\times2=1500\times5-2400\times2$$
$$\triangle\times3=2700$$
$$\triangle=900$$

따라서, 진수에게 남은 돈은

$$2400-900=1500(\text{원})$$

이고, 동생에게 남은 돈은

$$1500-900=600(\text{원})$$

입니다. 그러므로 진수와 동생에게 남은 돈이 같아지려면, 진수가 동생에게 주어야 하는 돈은

$$(1500-600)\div2=450(\text{원})$$

20. 수조의 물의 높이가 20−17.5=2.5(cm) 낮아졌으므로 넘친 물의 부피는

$$8\times8\times3.14\times2.5=502.4(\text{cm}^3)$$

입니다. 넘친 물의 부피는 쇠막대가 물에 잠긴 부분의 부피와 같으므로 쇠막대의 밑면의 넓이를 □cm²라 하면,

$$\square\times20=502.4,\ \square=25.12$$

따라서, 쇠막대의 부피는

$$25.12\times25=628(\text{cm}^3)$$

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 8	**22.** 720	**23.** 36
24. 871	**25.** 756	**26.** 499
27. 64	**28.** 160	**29.** 54
30. 793		

21. ① 20 초과 60 이하인 수

21, 22, 23, …, 58, 59, 60

② 위 ①의 범위의 수 중 3의 배수이거나 5의 배수인 수

21, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 60

③ 위 ②의 수 중 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 작은 수

21, 30, 40, 42, 50, 51, 54, 60 ⇨ 8개

22. 한 사람이 12일 동안 곰인형을 만드는 데 걸리는 시간은

$6\times12=72$(시간)

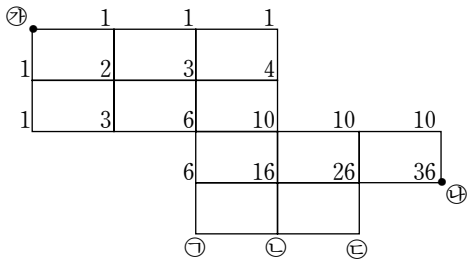
이고, 곰인형 1개를 만드는 데 걸리는 시간이 $\frac{2}{5}$시간이므로 한 사람이 72시간 동안 만들 수 있는 곰인형은

$72\div\frac{2}{5}=180$(개)

따라서, 네 사람이 만든 곰인형은 모두

$180\times4=720$(개)

23.



㉮에서 ㉯까지 갈 때, ㉠, ㉡, ㉢을 거쳐 가는 길은 가장 가까운 길이 아닙니다.

그러므로 ㉮에서 ㉯까지 가장 가까운 길로 가는 방법은 36가지입니다.

24. 4등분하기 전 원기둥에서 밑면의 반지름을 □cm라 하면,

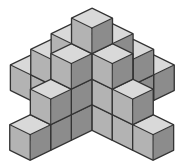
$\square\times\square\times3.14\times20=6280$, $\square=10$

한 밑면의 넓이는 반지름이 10cm인 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$이고, 옆면의 넓이는 가로가 10cm, 세로가 20cm인 직사각형 2개와 처음 원기둥의 옆넓이의 $\frac{1}{4}$입니다.

따라서, 주어진 입체도형의 겉넓이는

$(10\times10\times3.14\div4)\times2+(10\times20)\times2$
$+10\times2\times3.14\times20\div4=871(\text{cm}^2)$

25.



쌓기나무 1개의 부피는

$3\times3\times3=27(\text{cm}^3)$

이고, 모양을 만드는 데 사용한 쌓기나무가 28개이므로 전체 부피는

$27\times28=756(\text{cm}^3)$

26. 4로 나누어 3이 남는다는 것은 4로 나눌 때 1이 부족하여 나누어떨어지지 않는 것이며, 5로 나누어 4가 남는다는 것은 5로 나눌 때 1이 부족하여 나누어떨어지지 않는 것입니다.

즉, 4와 5의 최소공배수인 20으로 나눌 때 1이 부족하여 나누어떨어지지 않는 수는 20의 배수보다 1 작은

19, 39, 59, 79, …

입니다. 이 중 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 가장 작은 수는 19입니다.

3과 20의 최소공배수는 60이므로

$500\div60=8$ … 20

따라서, 500에 가까운 앞, 뒤의 수는

$60\times8+19=499$,
$60\times9+19=559$

이므로 500에 가장 가까운 수는 499입니다.

27. 가로와 세로에 놓이는 성냥개비의 최대 개수를 알아보면 $32\div2=16$(개)입니다.

가로에 놓이는 성냥개비의 개수에 따라 (가로, 세로)로 분류하면 다음과 같습니다.

① 가로에 1개 놓일 때

(1, 1), (1, 2), (1, 3), …, (1, 15) ⇨ 15종류

② 가로에 2개 놓일 때(단, ①과 같은 종류는 제외)

(2, 2), (2, 3), (2, 4), …, (2, 14) ⇨ 13종류

③ 가로에 3개 놓일 때(단, ①, ②와 같은 종류는 제외)

(3, 3), (3, 4), (3, 5), …, (3, 13) ⇨ 11종류

④ 가로에 4개 놓일 때(단, ①~③과 같은 종류는 제외)

(4, 4), (4, 5), (4, 6), …, (4, 12) ⇨ 9종류

⑤ 가로에 5개 놓일 때(단, ①~④와 같은 종류는 제외)

(5, 5), (5, 6), (5, 7), …, (5, 11) ⇨ 7종류

⑥ 가로에 6개 놓일 때(단, ①~⑤와 같은 종류는 제외)

(6, 6), (6, 7), (6, 8), (6, 9), (6, 10) ⇨ 5종류

⑦ 가로에 7개 놓일 때(단, ①~⑥과 같은 종류는 제외)

(7, 7), (7, 8), (7, 9) ⇨ 3종류

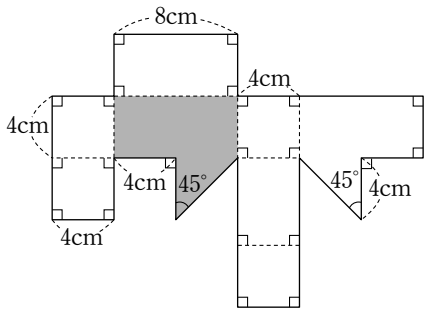
⑧ 가로에 8개 놓일 때(단, ①~⑦과 같은 종류는 제외)

(8, 8) ⇨ 1종류

따라서, 만들 수 있는 직사각형은 모두

$15+13+11+9+7+5+3+1=64$(종류)

28. 색칠한 부분을 밑면으로 하면 높이는 4cm입니다.



$(8\times4+4\times4\div2)\times4=160(cm^3)$

29. 색을 바꾸어 칠하는 것에 있어 A의 검은색 공, B의 빨간색 공의 개수에는 변화가 없으므로 색을 바꾸어 칠하기 전 A와 B에 나누어 담은 공의 개수는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

	빨간색	흰색	검은색
A(개)	a	b	24
B(개)	60	c	d

A에 외견상 빨간색 공이 60개 있으므로

$a+c=60$(개) …①

B에 외견상 검은색 공이 48개 있으므로

$b+d=48$(개) …②

처음 A와 B에 들어 있는 공의 개수가 같으므로 A와 B에 각각 들어 있는 공의 개수는

$(a+b+24+60+c+d)\div2$

$=(a+c+b+d+24+60)\div2$

$=(60+48+24+60)\div2$

$=96$(개)

또, $a+b+24=96$에서 $a+b=72$(개) …③

$60+c+d=96$에서 $c+d=36$(개) …④

②−④를 계산하면

$b+d-(c+d)=48-36$, $b-c=12$(개) …⑤

①−④를 계산하면

$a+c-(c+d)=60-36$, $a-d=24$(개) …⑥

무게의 비에 의해 빨간색 공의 무게를 1이라 하면, 흰색 공의 무게는 2, 검은색 공의 무게는 3입니다.

처음 공이 들어 있는 두 상자의 무게가 같으므로

$a+b\times2+24\times3=60+c\times2+d\times3$

$b\times2-c\times2=d\times3-a-12$

$(b-c)\times2=d\times3-a-12$

그런데, ⑤에서 $b-c=12$이므로

$12\times2=d\times3-a-12$

$d\times3-a=36$

⑥에서 $a-d=24$이므로

$d\times3-(24+d)=36$

$d\times3-d=60$

$d\times2=60$

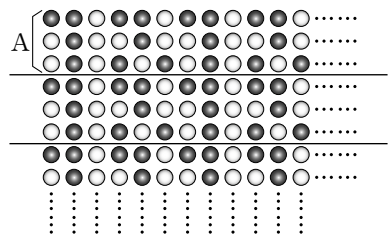
$d=30$(개)

②의 $b+d=48$에서 $b+30=48$, $b=18$(개)

따라서, ③의 $a+b=72$에서

$a+18=72$

$a=54$(개)

30. 

위 그림에서 보면 A가 반복되는 것을 알 수 있습니다.

A의 1행은 ●●○이 반복되고 있습니다.

$40\div3=13$ … 1

에서 마지막 바둑돌은 검은색이고, 1행의 바둑돌은 흰색보다 검은색이 13+1=14(개) 더 많습니다.

A의 2행은 ○●○이 반복되고 있습니다.

$40\div3=13$ … 1

에서 마지막 바둑돌이 흰색이고, 2행의 바둑돌은 검은색보다 흰색이 13+1=14(개) 더 많습니다.

A의 3행은 ○●이 반복되고 있습니다.

$40\div2=20$

에서 검은색과 흰색의 바둑돌은 각각 20개입니다.

즉, A에 있는 검은색과 흰색의 바둑돌의 개수는 같습니다.

따라서, 전체 40행으로 바둑돌이 놓여 있으므로

$40\div3=13$ … 1

에서 마지막 40행은 1행과 같은 배열로 바둑돌이 놓여 있고, 전체 검은 바둑돌은 전체 흰 바둑돌보다 14개 더 많습니다.

그러므로 흰 바둑돌의 개수는

$(1600\div2)-7=793$(개)